

PC和PLC兼容性通讯协议

|         |
|---------|
| 版本      |
| Rev1.10 |
|         |
|         |
|         |

通信格式

硬件方式：网口

协议：MODBUS TCP

网段：192.168.1.###

PLC IP:192.168.1.100

端口号：502

主从站分配:上位机做主站，PLC做从站，地址为:1;

相关Modbus地址汇总

| 功能描述    |  | 具体含义      | 数据类型 | 长度word | 数据类型 |  |  | Modbus<br>十进制 | 精度       | 备注                     |
|---------|--|-----------|------|--------|------|--|--|---------------|----------|------------------------|
| 上位机读数据  |  |           |      |        |      |  |  |               |          |                        |
| 交互类     |  | 1#X轴当前位置  | 寄存器  |        | DInt |  |  | 2000          | 1=0.01mm |                        |
|         |  | 2#X轴当前位置  | 寄存器  |        | DInt |  |  | 2002          | 1=0.01mm |                        |
|         |  | 旋转轴当前位置   | 寄存器  |        | DInt |  |  | 2004          |          |                        |
|         |  | 1#X轴初始化完成 | 线圈   |        | Bool |  |  | 900           |          |                        |
|         |  | 2#X轴初始化完成 | 线圈   |        | Bool |  |  | 901           |          |                        |
|         |  | 旋转轴初始化完成  | 线圈   |        | Bool |  |  | 902           |          |                        |
|         |  | 1#轴初始化中   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1003          |          |                        |
|         |  | 2#轴初始化中   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1103          |          |                        |
|         |  | 旋转轴初始化中   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1203          |          |                        |
|         |  | 系统初始化中    | 线圈   |        | Bool |  |  | 700           |          |                        |
|         |  | 系统初始化完成   | 线圈   |        | Bool |  |  | 701           |          |                        |
|         |  |           | 线圈   |        | Bool |  |  | 702           |          |                        |
|         |  |           | 线圈   |        | Bool |  |  | 709           |          |                        |
|         |  | 急停按下      | 线圈   |        | Bool |  |  | 710           |          |                        |
|         |  | 1#X轴报警    | 线圈   |        | Bool |  |  | 711           |          |                        |
|         |  | 2#X轴报警    | 线圈   |        | Bool |  |  | 712           |          |                        |
|         |  | 旋转轴报警     | 线圈   |        | Bool |  |  | 713           |          |                        |
|         |  |           | 线圈   |        | Bool |  |  | 719           |          |                        |
|         |  | 1#X轴动作中   | 线圈   |        | Bool |  |  | 720           |          |                        |
|         |  | 2#X轴动作中   | 线圈   |        | Bool |  |  | 721           |          |                        |
|         |  | 旋转轴动作中    | 线圈   |        | Bool |  |  | 722           |          |                        |
| 上位机读写数据 |  |           |      |        |      |  |  |               |          |                        |
|         |  | 1#X轴点动前进  | 线圈   |        | Bool |  |  | 1000          |          |                        |
|         |  | 1#X轴点动后退  | 线圈   |        | Bool |  |  | 1001          |          |                        |
|         |  | 1#X轴初始化   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1002          |          |                        |
|         |  | 1#X轴动作    | 线圈   |        | Bool |  |  | 1010          |          |                        |
|         |  | 2#X轴点动前进  | 线圈   |        | Bool |  |  | 1100          |          |                        |
|         |  | 2#X轴点动后退  | 线圈   |        | Bool |  |  | 1101          |          |                        |
|         |  | 2#X轴初始化   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1102          |          |                        |
|         |  | 2#X轴动作    | 线圈   |        | Bool |  |  | 1110          |          |                        |
|         |  | 旋转轴点动前进   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1200          |          |                        |
|         |  | 旋转轴点动后退   | 线圈   |        | Bool |  |  | 1201          |          |                        |
|         |  | 旋转轴初始化    | 线圈   |        | Bool |  |  | 1202          |          |                        |
|         |  | 旋转轴动作     | 线圈   |        | Bool |  |  | 1210          |          |                        |
|         |  |           |      |        |      |  |  |               |          |                        |
|         |  | 急停        | 线圈   |        | Bool |  |  | 249           |          |                        |
|         |  | 整机初始化     | 线圈   |        | Bool |  |  | 104           |          |                        |
|         |  |           |      |        |      |  |  |               |          |                        |
|         |  | 1#X轴动作位置  |      |        | DInt |  |  | 41212         |          |                        |
|         |  | 2#X轴动作位置  |      |        | DInt |  |  | 41312         |          |                        |
|         |  | 旋转轴动作位置   |      |        | DInt |  |  | 41412         |          |                        |
|         |  | 1#X轴点动速度  |      |        | DInt |  |  | 41188         |          |                        |
|         |  | 2#X轴点动速度  |      |        | DInt |  |  | 41288         |          |                        |
|         |  | 1#X轴动作速度  |      |        | DInt |  |  | 41190         |          |                        |
|         |  | 2#X轴动作速度  |      |        | DInt |  |  | 41290         |          |                        |
|         |  | 旋转轴动作速度   |      |        | DInt |  |  | 41390         |          |                        |
| PC状态    |  | 视觉心跳信号    |      |        | Int  |  |  | 2200          |          | 视觉写入“0/1”交替;PLC只读（16位） |
|         |  | 反馈心跳信号    |      |        | Int  |  |  | 2202          |          | PLC写入“0/1”交替;视觉只读（16位） |